

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

**Pengembangan Web Front End
(Web Front End Development)
STI-311**



**Disusun Oleh:
Nama: Syahroni Wahyu Iriananda, S.Kom, MT
NUPTK/NIDN: 072518202**

UNIVERSITAS WIDYA GAMA

OKTOBER, 2026



UNIVERSITAS WIDYA GAMA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI INFORMASI
PROGRAM STUDI S1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI

071030.B4.5.2.
RPS-STI311

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH (MK)		KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)		SEMESTER	Tgl Penyusunan
Pengembangan Web Front End (Web Front End Development)		STI-311	Rekayasa Perangkat Lunak & Platform (Core STI)	T= 2	P= 1	3 (Ganjil)	2 Oktober 2026
OTORISASI		Pengembang RPS	Koordinator RMK		Ketua Program Studi		
		Tim KBK Rekayasa Perangkat Lunak & Platform	Syahroni Wahyu Iriananda. S.Kom, MT		Syahroni Wahyu Iriananda. S.Kom, MT		
Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI yang dibebankan pada MK						
	P4	Menguasai prinsip rekayasa perangkat lunak modern (web, mobile, distributed), manajemen basis data relasional/NoSQL, rekayasa data & visualisasi, serta prinsip desain interaksi pengalaman pengguna (UI/UX).					
	KK5	Mampu merancang pengalaman pengguna berbasis riset (UI/UX) serta merekayasa platform digital modern yang skalabel (Microservices, Web/Mobile, API, SaaS, BPA).					
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)						
	CPMK-1	Mahasiswa (A) mampu membangun struktur halaman web responsif multi-device (B) menggunakan HTML5 Semantik, CSS3 Flexbox/Grid, dan Variabel CSS (C) dengan tampilan estetik (D). [C3]					
	CPMK-2	Mahasiswa (A) mampu mengimplementasikan logika interaktivitas client-side (B) menggunakan JavaScript Modern (ES6+, DOM Manipulation, Async/Await, Fetch API) (C) secara modular (D). [C3]					
	CPMK-3	Mahasiswa (A) mampu membangun aplikasi Single Page Application (SPA) berbasis komponen fungsi (B) menggunakan Vanilla JavaScript (modul ES6+, pola Store & Pub/Sub untuk state terpusat, Hash Router/History API untuk routing) (C) tanpa framework (D). [C6]					
	CPMK-4	Mahasiswa (A) mampu mengintegrasikan aplikasi front-end dengan RESTful API publik eksternal yang endpoint dan dokumentasinya tersedia (B) serta mengoptimalkan performa loading (C) dengan skor Google Lighthouse ≥ 85 (D). [C5]					
	Tahapan Belajar (Sub-CPMK)						
	Sub-CPMK-1.1	Membangun struktur halaman web responsif menggunakan HTML5 semantik. (C3)					
	Sub-CPMK-1.2	Mengimplementasikan tata letak responsif menggunakan CSS3 Flexbox, Grid, dan variabel CSS. (C3)					
	Sub-CPMK-2.1	Mengimplementasikan interaktivitas client-side menggunakan JavaScript ES6+ (DOM, Async/Await). (C3)					
	Sub-CPMK-2.2	Mengelola state dan komunikasi data menggunakan Fetch API secara modular. (C3)					
	Sub-CPMK-3.1	Membangun Single Page Application berbasis komponen fungsi dengan Vanilla JavaScript (render terkontrol, state terpusat pola Store). (C6)					
	Sub-CPMK-3.2	Mengimplementasikan routing antar halaman SPA menggunakan Hash Router / History API. (C6)					
	Sub-CPMK-4.1	Mengonsumsi RESTful API publik terdokumentasi dengan penanganan loading dan error state. (C5)					
	Sub-CPMK-4.2	Mengoptimalkan performa loading aplikasi dengan skor Google Lighthouse minimal 85. (C5)					
	Korelasi CPL terhadap CPMK						
	Matriks Korelasi CPL terhadap CPMK dan Bobot Asesmen:						
		CPL	CPMK-1	CPMK-2	CPMK-3	CPMK-4	Instrumen & Bobot Asesmen
	P4	✓	✓			Tugas 1 (20%) + UTS (25%) = 45%	

	KK5			✓	✓	Tugas 2 (25%) + UAS (30%) = 55%
	Skema 4x Titik Evaluasi Baku (Dok 008): Tugas 1 Pekan 4 (20%), UTS Pekan 8 (25%), Tugas 2 Pekan 12 (25%), UAS Pekan 16 (30%) — total 100%.					
Deskripsi Singkat MK	Pengembangan Web Front End (STI-311) adalah mata kuliah wajib Core STI pada Semester 3 yang membekali mahasiswa dengan kemampuan membangun antarmuka web modern, responsif, dan interaktif tanpa framework. Mahasiswa membangun struktur halaman semantik dengan HTML5, tata letak responsif multi-device dengan CSS3 (Flexbox, Grid, variabel CSS), serta logika interaktivitas client-side dengan Vanilla JavaScript modern (ES6+, DOM Manipulation, Async/Await, Fetch API). Pembelajaran berlanjut ke pembangunan Single Page Application (SPA) berbasis komponen fungsi dengan Vanilla JavaScript — pola Store & Pub/Sub untuk state terpusat dan Hash Router/History API untuk navigasi client-side — hingga konsumsi RESTful API publik yang endpoint dan dokumentasinya sudah tersedia (mahasiswa tidak membangun API), manajemen form dengan Constraint Validation API, optimasi performa berbasis Google Lighthouse (skor minimal 85), dan deployment ke platform cloud (GitHub Pages/Vercel/Netlify). Pembelajaran menekankan praktikum dan project-based learning melalui milestone proyek SPA berkesinambungan. Sesuai Boundary Guardrails Dok 043, mata kuliah ini menyerahkan penyediaan data backend API kepada STI-416 Web Back End Development.					
Bahan Kajian: Materi Pembelajaran	1. BK-IS12 Web and Mobile Application Development — pemrograman web sisi klien (client-side), arsitektur web client-server, UI responsif, dan SPA. 2. BK-IT04 Platform Technologies — platform web modern, tooling front-end, build & deployment cloud (GitHub Pages/Vercel/Netlify). Pokok Bahasan: (1) Pengantar Web Frontend & arsitektur client-server; (2) Semantic HTML5 & DOM; (3) CSS3 Modern: Box Model, Flexbox, Media Queries, CSS Tokens; (4) CSS Grid System & Responsive Dashboard; (5) JavaScript ES6+: Scope, Closure, Modules; (6) DOM Manipulation, Event Handling & Form Validation; (7) Asynchronous JavaScript: Promises, Async/Await, Fetch API; (8) Arsitektur SPA Vanilla: Komponen Fungsi & Rendering Template Literal; (9) State & Rendering Terkontrol; (10) State Global: Pola Store & Pub/Sub; (11) Routing SPA: Hash Router & History API; (12) Konsumsi API Publik Terdokumentasi: Fetch, Loading & Error State; (13) Form Management & Constraint Validation API; (14) Web Performance: Code Splitting, Lazy Loading, Lighthouse; (15) Production Build & Cloud Deployment.					
Pustaka	Utama :		1. Duckett, J. (2011). HTML and CSS: Design and Build Websites. Indianapolis: John Wiley & Sons. 2. Robbins, J. N. (2018). Learning Web Design: A Beginner's Guide to HTML, CSS, JavaScript, and Web Graphics (5th ed.). Sebastopol: O'Reilly Media. 3. Mikowski, M. S., & Powell, J. M. (2013). Single Page Web Applications: JavaScript End-to-End. Shelter Island: Manning Publications. 4. Haverbeke, M. (2018). Eloquent JavaScript: A Modern Introduction to Programming (3rd ed.). San Francisco: No Starch Press. https://eloquentjavascript.net 5. MDN Web Docs (2024). MDN Web Docs — Resources for Developers. https://developer.mozilla.org			

	Pendukung : 1. Osmani, A. (2012). Learning JavaScript Design Patterns. Sebastopol: O'Reilly Media. https://addyosmani.com/resources/learningjavascriptdesignpatterns 2. Grant, K. (2018). CSS in Depth. Shelter Island: Manning Publications. 3. MDN Web Docs (2024). History API & Fetch API — Web API Reference. https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/History_API 4. REST Countries (2024). REST Countries — API Documentation. https://restcountries.com 5. TheMealDB (2024). TheMealDB — Open API Documentation. https://www.themealdb.com/api.php 6. Google Chrome Team (2024). Lighthouse — Performance Auditing. https://developer.chrome.com/docs/lighthouse 7. Vercel (2024). Vercel Documentation. https://vercel.com/docs
Dosen Pengampu	1. Syahroni Wahyu Iriananda, S.Kom, MT
Matakuliah syarat	FST-102 Algoritma dan Pemrograman

Mg ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran; Metode Pembelajaran; Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Teknik	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Pengantar MK & Orientasi — Sub-CPMK-1.1: Mampu menguraikan arsitektur web client-server dan Semantic HTML5 (C2)	Diagram arsitektur client-server benar; halaman HTML5 semantik lolos validator W3C	Checklist praktikum formatif; observasi lab	Kuliah Interaktif 100'; Lab Setup & Praktikum 170'	Edlink: modul pengantar & kontrak belajar; GitHub Classroom: setup repo	Pengantar Web Frontend, Protokol HTTP, DOM, Semantic HTML5 [1][5]	—
2	Sub-CPMK-1.2: Mampu merancang layout responsif via CSS Flexbox dan Media Queries (C3)	Layout multi-kolom adaptif pada ≥ 3 breakpoint (mobile/tablet/desktop)	Rubrik kompilasi praktikum formatif	Case Method 100'; Lab Coding 170'	Edlink: video tutorial CSS; commit repo mingguan	CSS3 Modern: Box Model, Flexbox, Media Queries, CSS Tokens [1][2]	—
3	Sub-CPMK-1.2: Mampu merancang grid kompleks multi-layar dengan CSS Grid System (C3)	Dashboard responsif grid 12-kolom berfungsi di multi-layar	Rubrik kompilasi praktikum formatif	Case Method 100'; Lab Coding 170'	Edlink: contoh kasus dashboard; forum diskusi	Advanced Layout: CSS Grid System & Responsive Dashboard Layout [1][2]	—
4	Sub-CPMK-2.1: Mampu menerapkan sintaks ES6+: Arrow Functions, Destructuring, Modules (C3)	Skrip JS modular memakai fitur ES6+ tanpa error console	Rubrik analitik Tugas 1; penilaian milestone proyek	Kuliah 100'; Lab Hands-on 170'	Edlink: kuis sintaks; pengumpulan Tugas 1 via Edlink	JavaScript Modern: ES6+ Features, Scope, Closure, Modules [4][5]	Tugas 1: 20% (Milestone Proyek 1 — evaluasi Sub-CPMK Pekan 2–3)

Mg ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran; Metode Pembelajaran; Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Teknik	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5	Sub-CPMK-2.1: Mampu memanipulasi DOM secara dinamis dan menangani event interaktif (C3)	Aplikasi interaktif (to-do) berfungsi: manipulasi DOM, event, validasi form client-side	Rubrik kompilasi praktikum formatif	Case Method 100'; Lab Coding 170'	Edlink: starter code; GitHub Classroom: latihan DOM	DOM Manipulation, Event Handling, Form Validation Client-Side [4][5]	—
6	Sub-CPMK-2.2: Mampu menangani operasi asinkron via Promises dan Async/Await (C3)	Aplikasi konsumsi API publik menampilkan data tanpa blocking UI; error fetch tertangani	Rubrik kompilasi praktikum formatif	Kuliah 100'; Lab Hands-on 170'	Edlink: studi kasus API publik; forum troubleshooting	Asynchronous JavaScript: Promises, Async/Await, Fetch API [4][5]	—
7	Sub-CPMK-3.1: Mampu merancang arsitektur SPA vanilla dengan komponen fungsi dan rendering template literal (C3)	Aplikasi satu halaman merender ≥ 5 komponen fungsi dari state tanpa reload	Rubrik kompilasi praktikum formatif	Case Method 100'; Lab Coding 170'	Edlink: modul SPA; repo proyek SPA dimulai	Arsitektur SPA Vanilla: Komponen Fungsi, Template Literal, Rendering [3][6]	—
8	Evaluasi Tengah Semester (UTS) — Ujian Koding Terjadwal: Responsive Layout CSS Grid & JavaScript ES6+ (CPMK-1 s.d. CPMK-3) Indikator: Skor ujian praktik ≥ 70; solusi responsive layout + skrip ES6+ berjalan tanpa error. Kriteria & Teknik: Rubrik analitik UTS; ujian praktik live coding (170'). Luring: Live Coding Lab Test (170'). Daring: Edlink — pengumuman ruang ujian & unggah berkas. Materi: Cakupan Mg 1–7 — HTML5, CSS3 Flexbox/Grid, JavaScript ES6+ [1][2][4]. Bobot Penilaian: UTS 25%.						UTS 25%
9	Sub-CPMK-3.1: Mampu mengelola state dan rendering ulang komponen secara terkontrol (C4)	Perubahan state memicu re-render parsial antarmuka tanpa reload halaman	Rubrik kompilasi praktikum formatif	Kuliah 100'; Lab Hands-on 170'	Edlink: modul state; commit repo proyek	State & Rendering Terkontrol: State Lokal, Event-Driven Re-render [3][6]	—
10	Sub-CPMK-3.1: Mampu membangun state terpusat lintas komponen dengan pola Store & Pub/Sub (C4)	State global (tema/status sesi) terbagi lintas ≥ 3 komponen tanpa duplikasi	Rubrik kompilasi praktikum formatif	Case Method 100'; Lab Coding 170'	Edlink: studi kasus state global; forum diskusi	Global State: Pola Store, Pub/Sub, Custom Events [3][6]	—
11	Sub-CPMK-3.2: Mampu mengonfigurasi navigasi SPA menggunakan Hash Router / History API (C3)	Rute multi-halaman, dynamic route, dan protected route berfungsi tanpa reload	Rubrik kompilasi praktikum formatif	Kuliah 100'; Lab Hands-on 170'	Edlink: modul routing; repo proyek diperbarui	Client-Side Routing: Hash Router, History API, Dynamic & Protected Routes [3][8]	—
12	Sub-CPMK-4.1: Mampu mengonsumsi API publik terdokumentasi, menangani loading & error state (C4)	SPA terintegrasi API publik (mis. REST Countries / TheMealDB): loading skeleton & error state berfungsi	Rubrik analitik Tugas 2; penilaian milestone integrasi sistem	Case Method 100'; Lab Coding 170'	Edlink: spesifikasi milestone; pengumpulan Tugas 2	Konsumsi API Publik Terdokumentasi: Fetch, Loading Skeleton, Error State [5][9]	Tugas 2: 25% (Milestone Proyek 2 — evaluasi Sub-CPMK Pekan 9–11)

Mg ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran; Metode Pembelajaran; Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Teknik	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
13	Sub-CPMK-4.1: Mampu mengelola form kompleks dengan Constraint Validation API (C4)	Form multi-field tervalidasi native; pesan error aksesibel	Rubrik kompilasi praktikum formatif	Kuliah 100'; Lab Hands-on 170'	Edlink: dokumentasi MDN form; konsultasi proyek	Form Management: Constraint Validation API & Aksesibilitas Form [4][5]	—
14	Sub-CPMK-4.2: Mampu mengoptimalkan performa web SPA dan audit Google Lighthouse (C5)	Skor Lighthouse Performance ≥ 85 pada build produksi	Rubrik kompilasi audit Lighthouse	Case Method Workshop 270'	Edlink: laporan audit performa; forum optimasi	Web Performance Optimization: Code Splitting, Lazy Loading, Lighthouse [5][11]	—
15	Sub-CPMK-4.2: Mampu mendeploy aplikasi SPA ke platform cloud Vercel/Netlify (C4)	URL produksi aktif; pipeline build otomatis dari repo GitHub	Rubrik kompilasi deployment; verifikasi URL produksi	PjBL Studio 270'	Edlink: panduan deploy; submission URL produksi	Production Build & Cloud Deployment (GitHub Pages/Vercel/Netlify) [12]	—
16	Evaluasi Akhir Semester (UAS) — Sidang Demonstrasi Produk Aplikasi Web Single Page Application / SPA (Seluruh CPMK) Indikator: Produk SPA terdeploy dan terintegrasi API publik; skor demo & portofolio ≥ 70. Kriteria & Teknik: Rubrik analitik UAS; Demo Day & defense (170'). Luring: Sidang demonstrasi produk SPA. Daring: Edlink — berkas final proyek & tautan deploy. Materi: Cakupan seluruh Sub-CPMK — SPA Vanilla JavaScript terintegrasi API publik, optimal, terdeploy [3][9][12]. Bobot Penilaian: UAS 30%.						UAS 30%
Total bobot penilaian							100%

Catatan : TM (Tatap Muka); PT (Penugasan Terstruktur); BM (Belajar Mandiri)

Soal Penugasan Terstruktur 1

TUGAS 1 — MILESTONE PROYEK 1: HALAMAN WEB RESPONSIF MULTI-DEVICE (Pekan 4, Bobot 20%)

Mahasiswa membangun satu halaman web (landing/dashboard) responsif multi-device menggunakan Semantic HTML5 dan CSS3 modern (Flexbox, Grid, Variabel CSS) tanpa framework CSS wajib.

Spesifikasi wajib:

- (1) struktur semantic minimal 5 area (header, nav, main, section, footer) dan lolos validator W3C;
- (2) layout dashboard responsif berbasis CSS Grid 12-kolom dengan minimal 3 breakpoint (mobile ≤ 640px, tablet ≤ 1024px, desktop);
- (3) komponen kartu/daftar menggunakan Flexbox;
- (4) theming via CSS custom properties;
- (5) aksesibilitas dasar (alt text, kontras, label form).

Deliverable:

repository GitHub + halaman live (GitHub Pages) + laporan singkat 1–2 halaman (keputusan layout, breakpoint, screenshot 3 viewport). Penilaian menggunakan rubrik analitik berikut; cakupan Sub-CPMK-1.1 & 1.2 (CPMK-1 → CPL P4).

Rubrik Penilaian Penugasan Terstruktur 1

Rubrik Penilaian Tugas 1 (Total 100)

Kriteria	Bobot	Sangat Baik (86–100)	Baik (76–85)	Cukup (66–75)	Kurang (56–65)	Sangat Kurang (0–55)
Semantic HTML5 & Validitas W3C	20%	Struktur semantic lengkap & valid	Semantic tepat, 1–2 warning	Semantic dasar, beberapa error	Banyak div/span tanpa makna	Tidak semantic & tidak valid
Layout Flexbox	20%	Komponen fleksibel rapi di semua ukuran	Flexbox tepat, minor misalignment	Flexbox dasar berfungsi	Layout sering bergeser	Tidak menggunakan Flexbox
CSS Grid & Responsive 3 Breakpoint	25%	Grid 12-kolom adaptif sempurna	Grid benar, 1 breakpoint kurang	Grid dasar berfungsi	Responsif tidak konsisten	Tidak responsif
Kualitas Kode & Organisasi CSS	15%	CSS terstruktur, custom properties rapi	Terstruktur, minor duplikasi	Dapat dipahami	Berantakan	Tidak terstruktur
Aksesibilitas Dasar	10%	Alt, kontras, label lengkap	1–2 temuan aksesibilitas	Sebagian terpenuhi	Banyak temuan	Tidak diperhatikan
Dokumentasi & Deployment	10%	Repo rapi + live + laporan lengkap	Repo & live ada, laporan singkat	Repo ada	Hanya repo tanpa laporan	Tidak ada deliverable

Soal Ujian Tengah Semester

UJIAN TENGAH SEMESTER (Pekan 8, Bobot 25%) — UJIAN PRAKTIK LIVE CODING (170 MENIT)

Studi kasus: membangun halaman dashboard responsif dan aplikasi interaktif kecil dalam satu proyek. Cakupan: Mg 1–7 (CPMK-1 s.d. CPMK-3 fase awal).

Soal:

- (1) Bangun layout dashboard CSS Grid 12-kolom responsif (3 breakpoint) sesuai mockup yang diberikan;
- (2) implementasi fitur interaktif menggunakan JavaScript ES6+ modul (arrow function, destructuring, import/export): manipulasi DOM, event handling, dan validasi form client-side;
- (3) konsumsi satu endpoint dari API publik terdokumentasi (mis. REST Countries atau JSONPlaceholder) menggunakan Fetch API dengan Async/Await lengkap dengan penanganan error dan loading state sederhana.

Ketentuan: open documentation resmi (MDN/eloquentjavascript.net), dilarang kolaborasi dan AI code generator; submit repository GitHub pribadi pada akhir sesi. Kriteria ketuntasan minimal skor 70.

Rubrik Penilaian Ujian Tengah Semester

Rubrik Penilaian UTS (Total 100)

Kriteria	Bobot	Poin Penuh	Poin Sebagian	Poin Minimal	Tidak Ada
Responsive Layout CSS Grid (3 breakpoint)	30%	30	20	10	0
JavaScript ES6+ & Modularitas	25%	25	17	9	0
DOM Manipulation & Event Handling	15%	15	10	5	0
Async/Await, Fetch API & Error Handling	20%	20	13	7	0
Kualitas Kode & Organisasi	10%	10	7	4	0

Soal Penugasan Terstruktur 2

TUGAS 2 — MILESTONE PROYEK 2: SPA VANILLA JAVASCRIPT TERINTEGRASI API PUBLIK (Pekan 12, Bobot 25%)

Melanjutkan proyek SPA dari Pekan 7, mahasiswa menambahkan:

- (1) state lokal dengan re-render terkontrol dan state global dengan pola Store & Pub/Sub (tanpa duplikasi state);
- (2) navigasi multi-halaman menggunakan Hash Router / History API termasuk dynamic route dan protected route;
- (3) konsumsi minimal dua endpoint dari SATU API publik yang endpoint dan dokumentasinya tersedia (REST Countries, TheMealDB, atau setara — mahasiswa TIDAK membangun API) dengan loading skeleton dan error state;
- (4) satu form kompleks dengan Constraint Validation API.

Deliverable: repository GitHub + deployment preview (GitHub Pages/Vercel/Netlify) + demo video maksimal 5 menit. Cakupan evaluasi: Sub-CPMK-3.1, 3.2, dan 4.1 (Pekan 9–11) → CPMK-3 (KK5) dan CPMK-4 (KK5). Penilaian menggunakan rubrik analitik berikut.

Rubrik Penilaian Penugasan Terstruktur 2

Rubrik Penilaian Tugas 2 (Total 100)

Kriteria	Bobot	Sangat Baik (86–100)	Baik (76–85)	Cukup (66–75)	Kurang (56–65)	Sangat Kurang (0–55)
Arsitektur Komponen Vanilla & Rendering	20%	Komposisi komponen fungsi bersih & reusable	Komponen tepat, minor duplikasi	Komponen dasar berfungsi	Kode monolitik satu berkas	Tanpa pemisahan komponen
State Terpusat (Store & Pub/Sub)	25%	State global tepat tanpa duplikasi	Store benar, minor re-render berlebih	State lokal berfungsi	State tersebar tak terkelola	Tidak ada manajemen state
Routing SPA (Dynamic & Protected)	15%	Semua rute + guard berfungsi	Rute lengkap, guard sebagian	Rute dasar berfungsi	Rute tidak konsisten	Tanpa routing
Integrasi API Publik & UX State	25%	Loading skeleton & error state sempurna pada ≥ 2 endpoint	Integrasi benar, 1 UX state kurang	Integrasi dasar berfungsi	Error tidak tertangani	Tidak terintegrasi
Kualitas Kode & Deployment	15%	Kode bersih + preview aktif	Kode baik, deploy ada isu minor	Deploy aktif	Deploy gagal	Tidak deploy

Soal Ujian Akhir Semester

UJIAN AKHIR SEMESTER (Pekan 16, Bobot 30%) — SIDANG DEMONSTRASI PRODUK SPA (DEMO DAY & DEFENSE, 170 MENIT)

Mahasiswa (individu/kelompok kecil) mempresentasikan produk akhir SPA Vanilla JavaScript hasil pengembangan berkesinambungan Mg 4–15: aplikasi Single Page Application berbasis komponen fungsi — state global pola Store & Pub/Sub, routing Hash Router/History API, integrasi API publik terdokumentasi, form tervalidasi Constraint Validation API, skor Google Lighthouse ≥ 85 , dan terdeploy di GitHub Pages/Vercel/Netlify. Format sidang: demo live 15 menit (alur utama aplikasi, penanganan error, performa) + tanya jawab 5 menit. Deliverable akhir: URL produksi aktif, repository GitHub, slide presentasi, dan write-up portofolio 2–3 halaman (arsitektur, keputusan teknis, hasil audit Lighthouse). Kriteria ketuntasan minimal skor 70.

Rubrik Penilaian Ujian Akhir Semester

Rubrik Penilaian UAS (Total 100)

Kriteria	Bobot	Poin
Fungsionalitas SPA vanilla & kelengkapan fitur	25%	25
Integrasi API publik & penanganan data	20%	20
Performa (Lighthouse ≥ 85)	15%	15
Manajemen form & validasi native	10%	10
Deployment produksi aktif	10%	10
Presentasi & defense	15%	15
Kualitas kode & struktur proyek	5%	5

Malang, 2 Oktober 2026

Memvalidasi,
Unit Penjaminan Mutu
Fakultas Sains dan Teknologi Informasi

Dosen Pengampu,

Nama Pejabat UPM

NUPTK. xxxxxxxxxxx

Syahroni Wahyu Iriananda. S.Kom, MT

NUPTK/NIDN. 0725108202

Mengesahkan,
Ketua Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi

Syahroni Wahyu Iriananda. S.Kom, MT

NUPTK/NIDN. 0725108202